Geometría Vectorial – Parcial 3

Julio de 2025

Nombre: **comodin22**
Cédula: **nan** Correo: **nan**
Grupo: **nan** Salón: **nan**

Número Asignado: **946** Firma: _____

INSTRUCCIONES

La duración del examen es **1:50 horas**. Verifique que sus datos de identificación son correctos. Escriba sus respuestas a los ejercicios en la tabla que está abajo en esta página. Las respuestas anotadas en la tabla serán tenidas en cuenta para la calificación automática. Los procedimientos escritos debajo de cada ejercicio pueden ser usados para hacer reclamos. **Todas las repuestas son números enteros.** No está permitido: hacer preguntas, usar calculadoras ni trabajar en hojas diferentes a las del examen. Por favor no desengrapar el examen y entregarlo completo al final del examen al vigilante. No se permite sacar el teléfono celular durante el examen.

TABLA PUNTAJE Y RESPUESTAS

Ejercicio	Respuesta numerales			Porcentaje
	(a)	(b)	(c)	
1.			——vacío——	22%
2.		——vacío——	——vacío——	11%
3.			——vacío——	22%
4.			——vacío——	20%
5.	Promedio de los quices 3 y 4			25%

1. Considere los vectores

$$A = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \; B = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \text{ y } C = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Entonces existen escalares r y s en $\mathbb{R}$ tal que

$$A \times (B \times C) = rB - sC.$$

(a) Sea $D = A \times (B \times C)$. Determine el valor de la suma de las entradas de D.

(b) Determine el valor de $r + s$.

2. Considere las rectas

$$\mathcal{L} : E_1 + tE_3, \quad \text{y} \quad \mathcal{L}' : E_1 + t\begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ -15 \end{pmatrix}.$$

Sea $\mathcal{P}$ el plano que contiene a las rectas $\mathcal{L}$ y $\mathcal{L}'$.

a) Si la distancia de $A = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$ al plano $\mathcal{P}$ es $\frac{s}{\sqrt{17}}$,

hallar s.

3. Sea T la transformación lineal tal que

$$T\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} \text{ y } T\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}.$$

Sea T' La transformación lineal tal que

$$T\begin{pmatrix}x_1\\y_1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}x_2\\y_2\end{pmatrix} \text{ si y solo si } T'\begin{pmatrix}x_2\\y_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}x_1\\y_1\end{pmatrix}$$

(a) Determine el valor de la suma de las entradas de $T'(U)$ donde $U = \binom{1}{1} + \binom{-1}{2}$

(b) Suponga que $T'\binom{x}{y} = \binom{ax+by}{cx+dy}$ para todo $\binom{x}{y} \in R^2$. Determine el valor de $a+b+c+d$.

4. Suponga que S y T son transformaciones lineales y A, B, C, D son puntos en el plano.

   a) Si $(S \circ T)(D) = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}$, y para $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$

   $$S\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + (-2)y \\ -1x + (3)y \end{pmatrix},$$

   hallar la suma de las coordenadas de $T(D)$.

   b) Si se sabe que el área del triángulo $\triangle ABC$ es 15, que $\det(T) = -2$, y que $\|T(B) - T(A)\| = 3$, ¿cuál es la distancia de $T(C)$ a la recta que pasa por $T(A)$ y $T(B)$?

Fórmulas

• Coseno

$$\cos\angle(BAC) = \frac{(B-A)\cdot(C-A)}{\|B-A\|\|C-A\|}$$

• Algunos ángulos notables:

Grados	**Radianes**	**Coseno**	**Seno**
0	0	1	0
30	$\pi/6$	$\sqrt{3}/2$	$1/2$
45	$\pi/4$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$
60	$\pi/3$	$1/2$	$\sqrt{3}/2$
90	$\pi/2$	0	1

• Proyección ort. de X sobre la recta generada por U:

$$P_U(X) = \frac{X\cdot U}{\|U\|^2}U$$

• Reflexión de $X\in\mathbb{R}^2$ sobre la recta $\mathcal{L}$:

$$S_{\mathcal{L}}(X) = 2P_{\mathcal{L}}(X) - X$$

• Determinante:

$$\begin{vmatrix} a & b & c\\ d & e & f\\ g & h & i\end{vmatrix} = a\begin{vmatrix} e & f\\ h & i\end{vmatrix} - b\begin{vmatrix} d & f\\ g & i\end{vmatrix} + c\begin{vmatrix} d & e\\ g & h\end{vmatrix}$$

• Regla de Cramer: $D = rA + sB + tC$ con

$$r = \frac{\det(D|B|C)}{\det(A|B|C)},\quad s = \frac{\det(A|D|C)}{\det(A|B|C)},\quad t = \frac{\det(A|B|D)}{\det(A|B|C)}$$

• Producto Cruz:

$$X\times Y = \begin{vmatrix} E_1 & E_2 & E_3\\ x_1 & x_2 & x_3\\ y_1 & y_2 & y_3\end{vmatrix}$$

• Área al cuadrado paralelogramo determinado por X, Y:

$$\|X\times Y\|^2 = \|X\|^2\|Y\|^2 - (X\cdot Y)^2 = \det(X\times Y|X|Y)$$

• Producto mixto:

$$(X\times Y)\cdot Z = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3\\ y_1 & y_2 & y_3\\ z_1 & z_2 & z_3\end{vmatrix}$$

• Volumen de paralelepípedo determinado por U, V, W

$$\mathrm{V}(\mathcal{Q}) = \Big|(U\times V)\cdot W\Big|.$$

• Semiespacio positivo de $P + \mathcal{P}_{UV}$

$$P + \mathcal{P}^+_{UV} = \{X : (U\times V)\cdot(X-P) > 0\}$$

• (A, B, C, D) está orientada positivamente si

$$[(B-A)\times(C-A)]\cdot(D-A) > 0$$

• Plano en $\mathbb{R}^3$ con $\begin{pmatrix} a\\ b\\ c\end{pmatrix} = U\times V$ y $d = -(U\times V)\cdot P$

$$P + \mathcal{P}_{UV} = \left\{\begin{pmatrix} x\\ y\\ z\end{pmatrix} : ax+by+cz+d = 0\right\},$$

• $\mathcal{L} = P + \mathcal{L}_D$ está contenida en $\mathcal{P} : ax+by+cz+d = 0$, sii, $N\cdot D = 0$ y $d = -N\cdot P$, con $N = \begin{pmatrix} a\\ b\\ c\end{pmatrix}$.

• $P+\mathcal{L}_U$ y $Q+\mathcal{L}_V$ son coplanares sii $(U\times V)\cdot(Q-P) = 0$.
- Si $U\times V = O$, el plano es $[U\times(Q-P)]\cdot(X-P) = 0$
- De lo contrario, es $(U\times V)\cdot(X-P) = 0$.

• Si $P+\mathcal{L}_U$ y $Q+\mathcal{L}_V$ se cruzan, los únicos planos paralelos que las contienen son

$$(U\times V)\cdot(X-P) = 0,\quad \text{y}\quad (U\times V)\cdot(X-Q) = 0$$

• Punto de intersección entre $\mathcal{L} = P + \mathcal{L}_D$, y $\mathcal{P} : N\cdot(X-Q) = 0$

$$X = P + \frac{N\cdot(Q-P)}{N\cdot D}D.$$

• Proyección de U sobre plano $\mathcal{P} : N\cdot(X-Q) = 0$

$$\mathrm{P}_{\mathcal{P}}(U) = U + \mathrm{P}_N(Q-U).$$

• Distancia de $X_0 = \begin{pmatrix} x_0\\ y_0\\ z_0\end{pmatrix}$ al plano que pasa por Q y con normal N, $\mathcal{P} : ax+by+cz+d = 0$:

$$\mathrm{dist}(X_0,\mathcal{P}) = \|\mathrm{P}_N(X_0-Q)\| = \frac{|ax_0+by_0+cz_0+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

• Rotación por un ángulo θ:

$$R_\theta\begin{pmatrix} x\\ y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\cos(\theta)x - \sin(\theta)y\\ \sin(\theta)x + \cos(\theta)y\end{pmatrix}$$

• Producto matricial:

$$\begin{pmatrix} a & b\\ c & d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha & \beta\\ \gamma & \delta\end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a\alpha+b\gamma & a\beta+b\delta\\ c\alpha+d\gamma & c\beta+d\delta\end{pmatrix}$$

• La Matriz de la inversa

$$\begin{pmatrix} a & b\\ c & d\end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b\\ -c & a\end{pmatrix} = \frac{1}{\det(T)}\begin{pmatrix} d & -b\\ -c & a\end{pmatrix}$$

• T es movimiento euclidiano si para todo X y Y,

$$\|T(X)-T(Y)\| = \|X-Y\|.$$